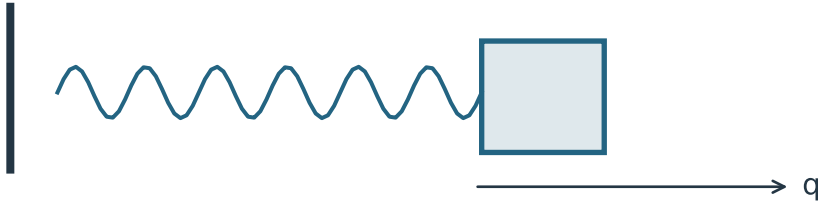


a. Masa y resorte



Dominio: tiempo t ; una coordenada $q(t)$.

Campo espacial: no se necesita.

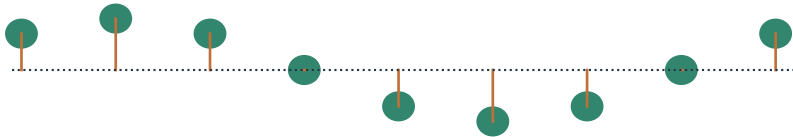
Estado: posición q y velocidad dq/dt .

Modo: oscilación de la única masa.

Excitación clásica: desplazar y soltar.

Rol: almacenar energía mecánica.

c. Sólido elástico



Dominio: posición r y tiempo t .

Campo: desplazamiento vectorial $u(r,t)$.

Estado clásico: u y su velocidad.

Modo: vibración colectiva con un patrón espacial elegido.

Excitación cuántica: un fonón del modo.

Rol: transportar y almacenar energía.

b. Cavity electromagnética



Dominio: posición r y tiempo t .

Campos: $E(r,t)$ y $B(r,t)$, vectoriales.

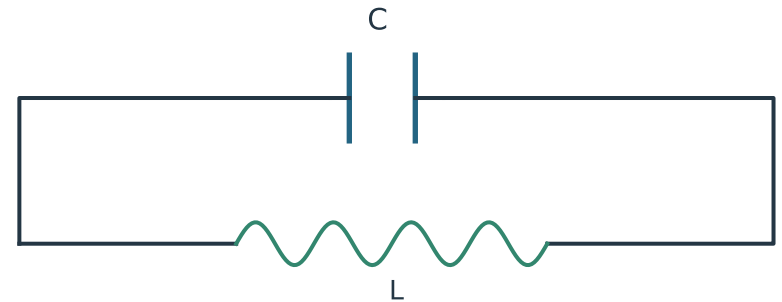
Configuración: perfiles de E y B .

Modo: onda estacionaria permitida.

Excitación cuántica: un fotón del modo.

Rol: aportar energía electromagnética.

d. Circuito LC concentrado



Dominio: tiempo t ; variables $I(t)$, $V(t)$.

Campo espacial: eliminado al reducir el dispositivo a elementos ideales.

Estado: corriente I y tensión V .

Modo: oscilación LC, con $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

Excitación clásica: cargar el capacitor.

Rol: intercambiar energía eléctrica.